

```

#include <Keypad.h>

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Servo.h>

Servo M;

// Définition de la grille du clavier matriciel
const byte ROW_NUM = 4;
const byte COLUMN_NUM = 4;
char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
    {'1','2','3'},
    {'4','0','#'}
};

// Broches du clavier matriciel
byte pin_rows[ROW_NUM] = { 4, 3};
byte pin_column[COLUMN_NUM] = { 7, 6, 5};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM);

// Broches pour l'écran LCD
const int pinRS = 13;
const int pinEnable = 12;
const int pinD4 = 11;
const int pinD5 = 10;
const int pinD6 = 9;
const int pinD7 = 8;

// Broche pour le buzzer
const int pinBuzzer = A0 ;

// Codes corrects

```

```
const int codeCorrect = 1234;
```

```
int codeSaisi = 0;
```

```
int tentativesIncorrectes = 0;
```

```
LiquidCrystal lcd(pinRS, pinEnable, pinD4, pinD5, pinD6, pinD7);
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    lcd.begin(16, 2);
```

```
    lcd.setCursor(3,0);
```

```
    lcd.print("Bienvenue");
```

```
    delay(3000);
```

```
    lcd.clear();
```

```
    lcd.setCursor(1,0);
```

```
    lcd.print("Entrez le code :");
```

```
    pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
```

```
    M.attach(2);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    char key = keypad.getKey();
```

```
    if (key) {
```

```
        if (key == '#') {
```

```
            // Vérifier le code lorsque '#' est pressé
```

```
            verifierCode();
```

```
        } else {
```

```
            // Ajouter le chiffre au code saisi
```

```
            codeSaisi = codeSaisi * 10 + (key - '0');
```

```
            lcd.setCursor(5,1);
```

```

    lcd.print(String(codeSaisi));

}

}

}

void verifierCode() {
    if (codeSaisi == codeCorrect) {
        // Code correct, ouvrir la porte et activer le buzzer
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(2,0);
        lcd.print("Code correct");
        activerBuzzer();
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(1,0);
        lcd.print("Porte ouverte");
        for(int i=0; i<=90; i++)
        {
            M.write(i);
            delay(15);
        }
        delay(5000);

        for(int i=90; i>=0; i--)
        {
            M.write(i);
            delay(15);
        }

        lcd.clear();
        lcd.setCursor(3,0);

```

```

lcd.print("Bienvenue");
delay(3000);
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Entrez le code ");
tentativesIncorrectes = 0; // Réinitialiser les tentatives après l'attente
} else {
    // Code incorrect
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Code incorrect");
    delay(3000);

    tentativesIncorrectes++;
    if (tentativesIncorrectes >= 3) {
        // Attendre 30 secondes si trois codes incorrects ont été saisis
        for (int i=30; i>0 ; i--){
            lcd.setCursor(1, 0);
            lcd.print("Code incorrect");
            lcd.setCursor(0, 1);
            lcd.print("Patientez " +String(i)+"s");
            delay(1000);
            lcd.clear();
        }
        tentativesIncorrectes = 0; // Réinitialiser les tentatives après l'attente
    }

    // Effacer l'écran et demander à nouveau le code
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Entrez le code");
}

```

```
// Réinitialiser le code saisi après chaque tentative  
codeSaisi = 0;  
}
```

```
void activerBuzzer() {  
    // Activer le buzzer pendant 1 seconde  
    tone(pinBuzzer, 1000, 1000);  
    delay(1000);  
    noTone(pinBuzzer); // Désactiver le buzzer  
}
```